عمل قوة في حركة دورانية

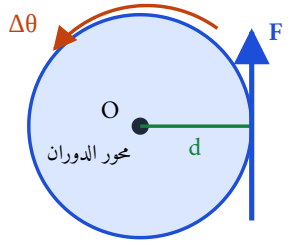
الهدف: أن تحسب عزم قوة بالنسبة لمحور دوران ثابت، ثم عملها خلال دوران بزاوية معيّنة، واستطاعتها.

الفكرة في سطرين: في الحركة الدورانية لا يهمّ طول الانتقال بل الزاوية التي يدورها الجسم. فعل القوة في التدوير يقاس بعزمها، وعملها هو العزم مضروباً في زاوية الدوران بالراديان.

$$M_{\Delta} = F \cdot d$$

$$W = M_{\Delta} \cdot \Delta\theta$$

$$P = M_{\Delta} \cdot \omega$$



الشكل 1: قوة F عمودية على نصف القطر، ذراعها d هو بُعد حاملها عن المحور Δ.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **عزم قوة** بالنسبة لمحور Δ: $M_{\Delta}(F) = \pm F \cdot d$، حيث d البعد العمودي بين حامل القوة والمحور، ووحدته N·m.
2. العزم **موجب** إذا كانت القوة تدير الجسم في الاتجاه الموجب المختار، و**سالب** في العكس.
3. قوة حاملها يقطع المحور أو يوازيه: **عزمها معدوم** فلا تديره.
4. **المزدوجة:** قوتان متساويتان متعاكستان غير متحاملتين، عزمها $M = F \cdot d$ (d البعد بين الحاملين).
5. **عمل قوة ذات عزم ثابت:** $W = M_{\Delta} \cdot \Delta\theta$، مع $\Delta\theta$ بالراديان (دورة واحدة = 2π rad).
6. **الاستطاعة:** $P = M_{\Delta} \cdot \omega$، حيث ω السرعة الزاوية بـ rad/s.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قوة $F = 20$ N عمودية على مقبض طوله $d = 0{,}5$ m. **الحل:** $M = 20 \times 0{,}5 = 10$ N·m.
2. هذا العزم يدير بكرة 5 دورات. **الحل:** $\Delta\theta = 5 \times 2\pi = 10\pi$ rad، $W = 10 \times 10\pi \approx 314$ J.
3. محرك عزمه 10 N·m يدور بسرعة $\omega = 20$ rad/s. **الحل:** $P = 10 \times 20 = 200$ W.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال الزاوية **بالدرجات أو بعدد الدورات** مباشرة بدل الراديان.

- أخذ d طولاً على الجسم بدل **البعد العمودي** بين الحامل والمحور.
- نسيان أن رد فعل المحور وثقل جسم متجانس متمركز على المحور عزمهما معدوم.
- إهمال إشارة العزم لقوة الاحتكاك (عمل مقاوم).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $M = F \cdot d$ بـ N·m.
- حامل يقطع المحور: $M = 0$.
- $W = M \cdot \Delta\theta$ (راديان).
- دورة واحدة = 2π rad.
- $P = M \cdot \omega$.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com